



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung

2. Mehr über geordnete Mengen

3. Schranken, Maxima und Minima

4. Infima und Suprema, Verbände

- Strukturen.

die Eigenschaft $i^2 = -1$.

- Sei

- Sei $\mathbb{Z}/n$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n .

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n =$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0],$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1],$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots,$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so:

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] :=$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] :=$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist,

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$,

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} =$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren,

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren,

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren,

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren,

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x =$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.
- So

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.
- So eine

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.
- So eine Struktur

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.
- So eine Struktur nennen

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.
- So eine Struktur nennen wir

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.
- So eine Struktur nennen wir ein

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.
- So eine Struktur nennen wir ein Ring.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.
- So eine Struktur nennen wir ein Ring. Andere

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.
- So eine Struktur nennen wir ein Ring. Andere Ringe,

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.
- So eine Struktur nennen wir ein Ring. Andere Ringe, z.B.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.
- So eine Struktur nennen wir ein Ring. Andere Ringe, z.B. $\mathbb{Z}$,

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.
- So eine Struktur nennen wir ein Ring. Andere Ringe, z.B. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}[X]$.

1. Wiederholung

2. Mehr über geordnete Mengen

3. Schranken, Maxima und Minima

4. Infima und Suprema, Verbände

- Sei

- Sei $(M,$

- Sei $(M, \leq$

- Sei $(M, \leq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung:

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen lassen

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen lassen sich

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen lassen sich durch

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.
- Hasse-Diagramm

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.
- Hasse-Diagramm für

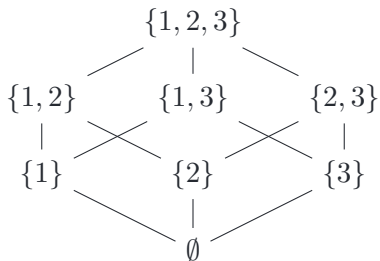
- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.
- Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1,$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.
- Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1, 2,$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.
- Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}),$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.
- Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.
- Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$:



Hasse-Diagramm

Hasse-Diagramm für

Hasse-Diagramm für $(\mathbb{N},$

Hasse-Diagramm für $(\mathbb{N}, \leq)$

Hasse-Diagramm für $(\mathbb{N}, \leq)$:



- Alle

- Alle Kanten

- Alle Kanten sind

- Alle Kanten sind per

- Alle Kanten sind per Konvention

- Alle Kanten sind per Konvention nach

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass $(x,$

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y)

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen)

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten,

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch Transitivität

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch Transitivität aus

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch Transitivität aus anderen

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch Transitivität aus anderen Kanten

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch Transitivität aus anderen Kanten ergeben.

- Sei $(M,$

- Sei $(M, \leq$

- Sei $(M, \leq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M,$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z},$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset,$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset,$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}$,

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}$,

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2,$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2,$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2, 3\}\}$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2, 3\}\}$ ist

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2, 3\}\}$ ist eine

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2, 3\}\}$ ist eine Teilkette

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2, 3\}\}$ ist eine Teilkette von $(\mathcal{P}(\{1,$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2, 3\}\}$ ist eine Teilkette von $(\mathcal{P}(\{1,$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2, 3\}\}$ ist eine Teilkette von $(\mathcal{P}(\{1, 2,$

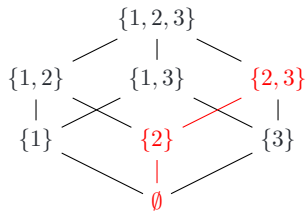
- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2, 3\}\}$ ist eine Teilkette von $(\mathcal{P}(\{1, 2,$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2, 3\}\}$ ist eine Teilkette von $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$

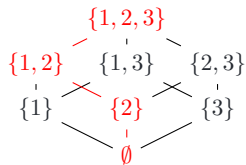
- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2, 3\}\}$ ist eine Teilkette von $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2, 3\}\}$ ist eine Teilkette von $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$

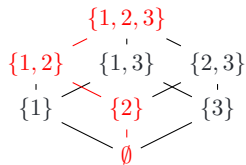
- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2, 3\}\}$ ist eine Teilkette von $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$



•

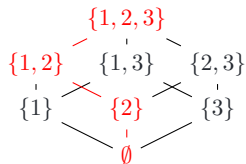


-

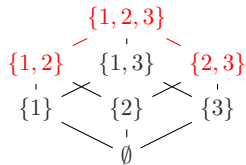


- keine Teilkette

-



- keine Teilkette



1. Wiederholung

2. Mehr über geordnete Mengen

3. Schranken, Maxima und Minima

4. Infima und Suprema, Verbände

Sei

Sei $(M,$

Sei $(M, \leq$

Sei $(M, \leq)$ eine

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$,

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größ

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist,

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken,

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X,$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung).

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise schreiben

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise schreiben wir

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise schreiben wir einfach

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise schreiben wir einfach $\leq$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise schreiben wir einfach $\leq$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise schreiben wir einfach $\leq$ auch

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise schreiben wir einfach $\leq$ auch für

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise schreiben wir einfach $\leq$ auch für die

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise schreiben wir einfach $\leq$ auch für die beschränkte

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise schreiben wir einfach $\leq$ auch für die beschränkte Relation

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise schreiben wir einfach $\leq$ auch für die beschränkte Relation auf

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise schreiben wir einfach $\leq$ auch für die beschränkte Relation auf X .

- In $(\mathbb{N},$

- $\text{In } (\mathbb{N}, \leq)$

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1,$

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1,$

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2,$

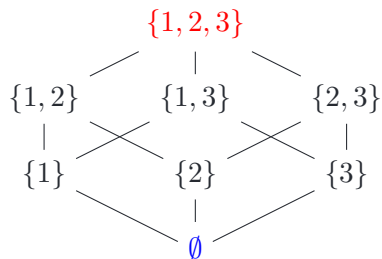
- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2,$

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}),$

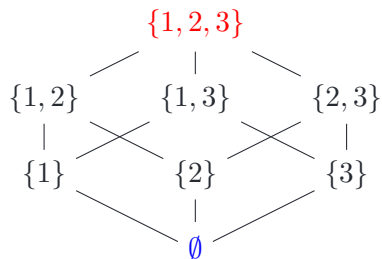
- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$

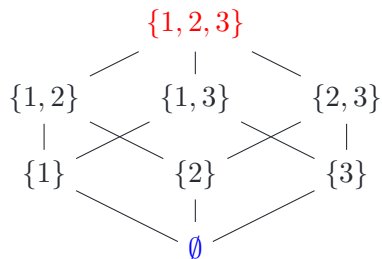


- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$



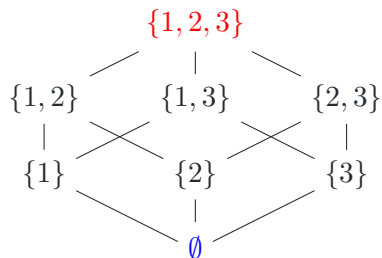
maximale

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$



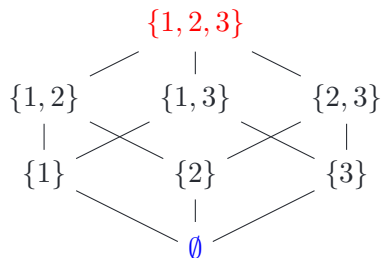
maximale Elemente:

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$



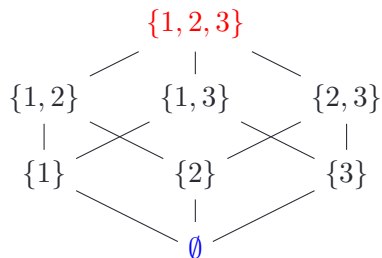
maximale Elemente: $\{1,$

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$



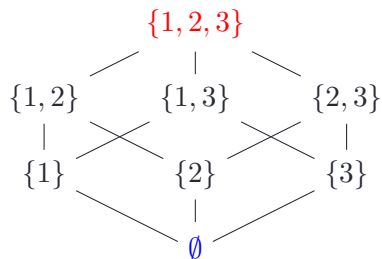
maximale Elemente: $\{1,$

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$



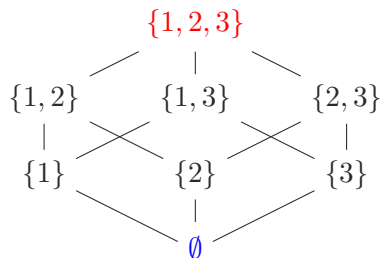
maximale Elemente: $\{1, 2,$

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$



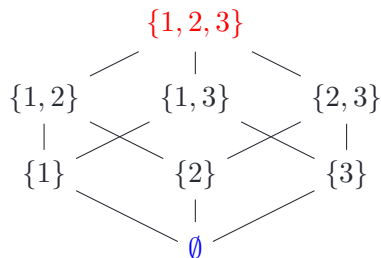
maximale Elemente: $\{1, 2,$

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$



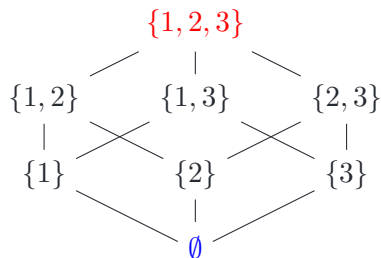
maximale Elemente: $\{1, 2, 3\}$

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$



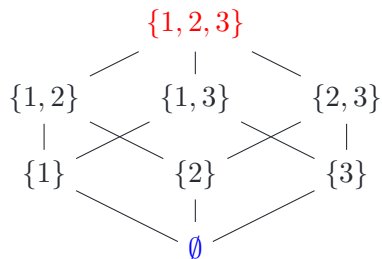
maximale Elemente: $\{1, 2, 3\}$ minimale

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$



maximale Elemente: $\{1, 2, 3\}$ minimale Elemente:

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$



maximale Elemente: $\{1, 2, 3\}$ minimale Elemente: $\emptyset$

- $(\mathcal{P}(\{1,$

- $(\mathcal{P}(\{1,$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2,$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2,$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset,$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset,$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1,$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1,$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2,$

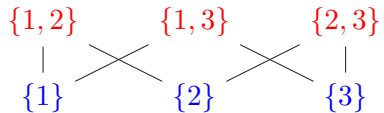
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2,$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}),$

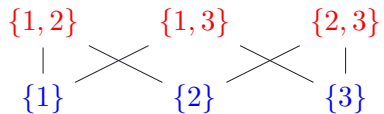
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$

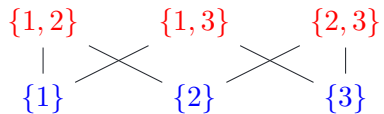


- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



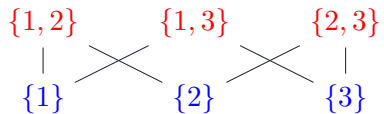
maximale

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



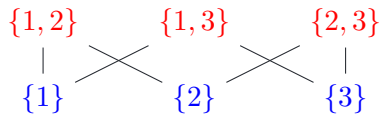
maximale Elemente:

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



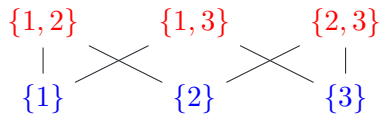
maximale Elemente: {1,

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



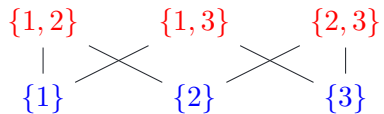
maximale Elemente: {1,

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



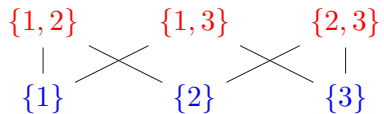
maximale Elemente: $\{1, 2\},$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



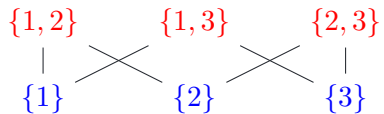
maximale Elemente: $\{1, 2\}, \{1,$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



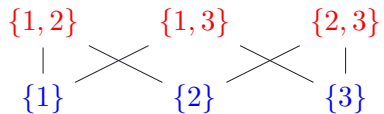
maximale Elemente: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



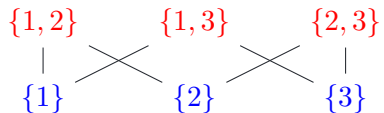
maximale Elemente: $\{1, 2\}, \{1, 3\}$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



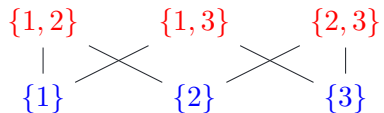
maximale Elemente: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ und

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



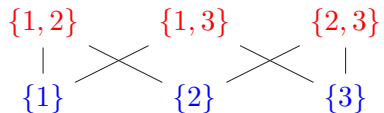
maximale Elemente: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ und $\{2, 3\}$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



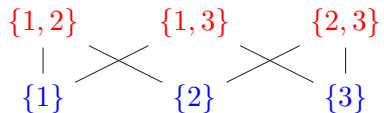
maximale Elemente: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ und $\{2, 3\}$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



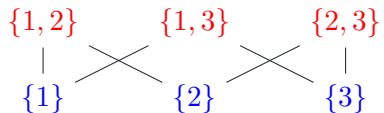
maximale Elemente: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ und $\{2, 3\}$,

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



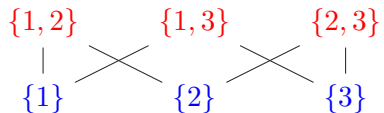
maximale Elemente: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ und $\{2, 3\}$, minimale

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



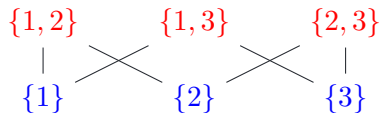
maximale Elemente: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ und $\{2, 3\}$, minimale Elemente:

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



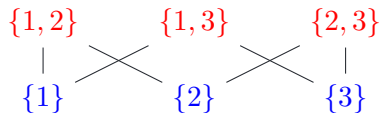
maximale Elemente: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ und $\{2, 3\}$, minimale Elemente: $\{1\}$,

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



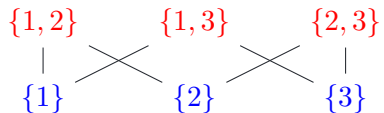
maximale Elemente: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ und $\{2, 3\}$, minimale Elemente: $\{1\}$, $\{2\}$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



maximale Elemente: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ und $\{2, 3\}$, minimale Elemente: $\{1\}$, $\{2\}$ und

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



maximale Elemente: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ und $\{2, 3\}$, minimale Elemente: $\{1\}$, $\{2\}$ und $\{3\}$

Sei $(M,$

Sei $(M, \leq$

Sei $(M, \leq)$

Sei $(M, \leq)$ eine

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$;

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes)

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X :

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m ,

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente,

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$,

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m =$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und $\min X$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und $\min X$ jeweils

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und $\min X$ jeweils das

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und $\min X$ jeweils das größte

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und $\min X$ jeweils das größte and

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und $\min X$ jeweils das größte und das

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und $\min X$ jeweils das größte and das kleinste

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und $\min X$ jeweils das größte and das kleinste Element

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und $\min X$ jeweils das größte and das kleinste Element von X

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und $\min X$ jeweils das größte and das kleinste Element von X (wenn

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und $\min X$ jeweils das größte and das kleinste Element von X (wenn sie

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d.h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und $\min X$ jeweils das größte and das kleinste Element von X (wenn sie existieren).

- In $(\mathbb{Z},$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - obere

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken:

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größ

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element:

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z},$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1,$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1,$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken:

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größ

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element:

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1,$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1,$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2,$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2,$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}),$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\},$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\},$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken:

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1,$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1,$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1,$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1,$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1, 2,$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1, 2,$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1, 2, 3\}$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1, 2, 3\}$
 - ▶ größ

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1, 2, 3\}$
 - ▶ größtes

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1, 2, 3\}$
 - ▶ größtes Element:

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1, 2, 3\}$
 - ▶ größtes Element: keins,

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1, 2, 3\}$
 - ▶ größtes Element: keins, maximale

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1, 2, 3\}$
 - ▶ größtes Element: keins, maximale Elemente

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1, 2, 3\}$
 - ▶ größtes Element: keins, maximale Elemente $\{1\},$

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1, 2, 3\}$
 - ▶ größtes Element: keins, maximale Elemente $\{1\}, \{2\}$.

1. Wiederholung

2. Mehr über geordnete Mengen

3. Schranken, Maxima und Minima

4. Infima und Suprema, Verbände

- Sei $(M,$

- Sei $(M, \leq$

- Sei $(M, \leq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1,$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2,$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}),$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$,

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} =$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}$,

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}$,

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} =$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset,$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}\},$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\},$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}$,

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0,$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R},$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0,$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1),$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0,$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$,

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum in

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum in M .

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum in M . Jedoch

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum in M . Jedoch M

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum in M . Jedoch M hat

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum in M . Jedoch M hat ein

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum in M . Jedoch M hat ein

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum in M . Jedoch M hat ein

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum in M . Jedoch M hat ein Supremum in $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum in M . Jedoch M hat ein Supremum in $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, nämlich

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum in M . Jedoch M hat ein Supremum in $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, nämlich $\sup M =$

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum in M . Jedoch M hat ein Supremum in $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, nämlich $\sup M = \mathbb{N}$.

Satz.

Satz. Sei

Satz. Sei M

Satz. Sei M eine

Satz. Sei M eine Menge,

Satz. Sei M eine Menge, und

Satz. Sei M eine Menge, und sei

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$,

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X =$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$,

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X =$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X =$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X .

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendetwas andere obere

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subseteq S$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$,

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation:

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M,$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge,

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und x ,

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y :=$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendetwas andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x,$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$,

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y :=$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x,$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M,$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle x ,

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgenwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M,$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subseteq S$, wobei auch $\bigcup X \subseteq S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$.

□

- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und $\inf X$

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendeine andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. □
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und $\inf X$ existieren.

- $(\mathbb{N},$

- $(\mathbb{N}, \leq),$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z},$

- $(\mathbb{N}, \leq), (\mathbb{Z}, \leq),$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q},$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R},$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände.

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M),$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen.

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ is

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ is ein

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ is ein Verband.

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband.

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband.
 $\mathcal{Q}$ ist

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband.
 $\mathcal{Q}$ ist vollständig

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw.

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat das

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat das kleinste

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat das kleinste und

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat das kleinste und das

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat das kleinste und das grösste

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat das kleinste und das grösste Element.

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat das kleinste und das grösste Element. Sie

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat das kleinste und das grösste Element. Sie sind

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat das kleinste und das grösste Element. Sie sind jeweils

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat das kleinste und das grösste Element. Sie sind jeweils $\inf \mathcal{M}$

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat das kleinste und das grösste Element. Sie sind jeweils $\inf \mathcal{M}$ und

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat das kleinste und das grösste Element. Sie sind jeweils $\inf \mathcal{M}$ und $\sup \mathcal{M}$.

Satz.

Satz. Jeder

Satz. Jeder endliche

Satz. Jeder endliche Verband

Satz. Jeder endliche Verband ist

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M,$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband.

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n =$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$:

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang:

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| =$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$.

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x =$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig.

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| =$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir möchten

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir möchten jetzt

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir möchten jetzt die

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir möchten jetzt die folgebde

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir möchten jetzt die folgebde Induktionsbehauptung

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir möchten jetzt die folgebde Induktionsbehauptung beweisen:

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir möchten jetzt die folgebde Induktionsbehauptung beweisen: für

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir möchten jetzt die folgebde Induktionsbehauptung beweisen: für jedes $X \subseteq$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir möchten jetzt die folgebde Induktionsbehauptung beweisen: für jedes $X \subseteq M$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir möchten jetzt die folgebde Induktionsbehauptung beweisen: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| =$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir möchten jetzt die folgebde Induktionsbehauptung beweisen: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung beweisen: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.

- IH

- IH für

- IH für jedes $X \subseteq$

- IH für jedes $X \subseteq M$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| =$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH:

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| =$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y =$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt,

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y =$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$.

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X ,

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$.

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$.

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$.

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$.

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$,

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also ist

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also ist $z \vee y$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also ist $z \vee y$ die

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also ist $z \vee y$ die kleinste

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also ist $z \vee y$ die kleinste obere

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also ist $z \vee y$ die kleinste obere Schranke.

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also ist $z \vee y$ die kleinste obere Schranke.
 - ▶ Dies

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also ist $z \vee y$ die kleinste obere Schranke.
 - ▶ Dies zeigt

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also ist $z \vee y$ die kleinste obere Schranke.
 - ▶ Dies zeigt dass

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also ist $z \vee y$ die kleinste obere Schranke.
 - ▶ Dies zeigt dass $z \vee y =$

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also ist $z \vee y$ die kleinste obere Schranke.
 - ▶ Dies zeigt dass $z \vee y = \sup X$.

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also ist $z \vee y$ die kleinste obere Schranke.
 - ▶ Dies zeigt dass $z \vee y = \sup X$. □